

第 2 周实习记录（阶段回顾）

把“找到数据”推进到“数字能够复核”

学生	杨炎新	学号	3230102355
实习单位	上海思搏动态智能科技有限公司	记录主题	阶段二：数据治理与理论推导

一、阶段主要任务

第二阶段的重点是数据治理。上一阶段已经知道需要哪些数据，但网页上的数字能否稳定复算仍然未知。我把所有原始网页、JSON 和 CSV 保存为只读快照，并记录 URL、下载时间、文件大小和 SHA-256。处理后的表另存到 `data/processed`，分析脚本不覆盖原始文件。这样，即使动态网页在赛季中更新，也能说明某个结论对应的是哪一批数据。

数据分为比赛、打席和逐球三层。StatsAPI 负责比赛场次、先发或牛棚、局数、三振和保送；Statcast 负责球种、位置、球数、挥棒和结果；Savant 赛季表用于核对 xERA 与官方球种价值。不同来源之间有重复字段，我没有简单选一个版本，而是把能够闭合的项目列为校验项，后续由脚本自动比较。

二、一次具体的数据清洗问题

逐球文件中有一条自动坏球事件没有球种标签。最初汇总时，我发现逐球总数和球种总数相差一行。如果直接删除而不记录，报告中的总投球数会在不同表之间变化；如果强行补一个球种，又没有证据。最后的处理是保留原始 1,241 行，在球种分析中明确使用 1,240 个带标签投球，同时让三振、保送和比赛数继续以官方日志为准。

这个小问题让我认识到，数据清洗不是把异常“处理掉”，而是说明它影响了什么、没有影响什么。最终冻结版本中，1,240 个带标签投球、80 次三振、42 次保送和 17 场比赛均能与官方参考闭合，四项差值为 0。各类百分比也固定分母：K%和 BB%使用打席，Whiff%使用挥棒，Chase%使用好球区外投球，首球好球率以每个打席的第一球为单位。

三、初步计算与疑问

清洗后的第一批结果并没有立即给出完整答案，却暴露了值得追查的矛盾。今井的 K%仍然很高，Whiff%也不差，但 BB%明显上升；四缝线平均球速接近 NPB 时期，ERA 却大幅恶化。这说明“球威下降”可能不是主因，控球和球种组织更值得优先检查。我暂时没有把这一点写成结论，而是把它放入下一周的分层分析计划。

跨联盟比较也需要克制。NPB 和 MLB 的比赛用球、打者、球场与价值模型不同，因此我只比较结构和方向，例如某个球种在原联盟是否持续使用、是否长期产生正向结果，而不把两个联盟的价值数字当成同一把尺子。

四、港科大暑研：从直觉到数学对象

暑研的理论阶段主要在纸上推导 Prospective Reward Modeling。我从 KL 正则化策略目标出发，把奖励模型的价值定义为它诱导出的策略在目标奖励下取得的效用，并将 reward regret 写成与最优可达策略之间的差。继续在参考策略附近做局部展开后，regret 可以解释为奖励误差在 policy-visible 方向上的二次距离。

这一步最难的地方不是公式本身，而是区分“奖励函数不同”和“对策略更新真正有影响的方向不同”。两个 reward 可能在数值上相差很大，却诱导近似相同的局部策略；反过来，一个 NLL 很小的 reward 也可能在关键方向上产生错误更新。我在三页手写推导中保留了 reward equivalence class、Fisher 几何和局部 regret 的关系，并与老师讨论了 G-SRM、L-SRM 等早期表述。

五、阶段反思与下一步

棒球数据清洗和奖励模型推导看似相距很远，这一阶段却出现了相同的问题：如果分母、方向和评价对象没有先固定，再多数字也可能相互矛盾。之后我会减少“先跑起来再解释”的习惯，在每次分析或实验前先写清输入、输出和核对标准。

- MLB 项目：完成来源冻结、异常记录、指标口径和官方对账框架。
- 港科项目：完成 reward utility、policy regret、奖励等价类与局部 Fisher 几何的主体推导。
- 下一阶段：按控球、球种、侧别和角色分层分析；在 HPC4 上搭建数据物化、奖励训练与策略评价管线。